

实验评估报告

面向雄安新区“城市大脑”的 车路云一体化协同管控算法与仿真平台

快速实验评估版 · 真实运行数据

评估日期	2026-08-20
实验规模	22 runs (20 次快速矩阵 + 2 次先导实验)
代码版本	Git commit 5e6e30750b499fb33837bff9f4cb18fa6e8a5e0d

证据边界 本报告在用户限定的 15 分钟实验窗口内形成，完成了代码审计和 20 次 60 s 多种子快速实跑。它不是原计划的多负荷长时正式矩阵；缺失数据均写为 NA。

目录

摘要

1 实验目的与评估原则

2 被测系统

3 实验环境

4 实验场景

5 对比算法

6 评价指标

7 实验方法

8 基准算法对比结果

9 多交通负荷适应性实验

10 核心走廊协同实验

11 扰动事件实验

12 通信鲁棒性实验

13 边缘自治与安全控制实验

14 系统性能与稳定性实验

15 统计分析

16 综合结果分析

17 与赛题需求的对应关系

18 标准化价值

19 实验局限性

20 结论

摘要

本轮完整审计了连通的雄安容东 20 路口工程场景、B0--B3 控制器、SUMO--云--边--安全核--TraCI 闭环、扰动与通信模拟实现。随后在 `xiongan_rongdong_20` 中负荷、N0 理想软件通信、无扰动条件下，以相同的 5 个 SUMO seeds (42、123、2026、3407、9001) 运行 B0--B3，共完成 20 次快速实验，另完成 2 次 runner pilot。60 s 窗口不足以形成完成行程，因此平均旅行时间、标准完成行程等待时间和延误均为 NA；本报告只对评估窗内平均速度、队列、燃油/排放采样、控制安全结果和运行性能作描述性分析。该数据不能替代 600--1,800 s 多负荷、扰动和通信鲁棒性正式矩阵。

1 实验目的与评估原则

评估遵循同路网、同 OD/发车表、同 seed 集合、同需求、同时长、同 warm-up、同通信条件，只改变控制器的原则。原始目录按 attempt 追加，失败不得覆盖；统计脚本只读取 SHA-256 校验通过且 `status=completed` 的 raw 目录。低值优指标和高值优指标的改善率由代码统一计算。

2 被测系统

2.1 系统总体架构

真实软件链路为 SUMO -> TraciSumoAdapter -> EdgeStateAggregator -> EmulatedMessageBus -> RegionalCoordinator -> EdgeController -> SafetyKernel -> TraCI -> SUMO -> Metrics/Events/Report。模拟总线以仿真时钟实现延迟、抖动、丢包、乱序和离线，不代表真实 5G/C-V2X。

2.2 20 路口场景

`xiongan_rongdong_20` 是容东 OSM 派生、参数迁移的连通工程场景，含 20 个受控/观测路口和 K01--K08 八路口核心走廊。它未经现场流量、高精地图或信号参数标定。`official_20_independent` 仅用于保留和验证 20 个官方独立路口数据，不包装成连通区域网络。

2.3 控制算法

- B0 fixed-time: 保持 SUMO 固定信号程序；
- B1 actuated-control: 基于局部排队存在性控制；
- B2 max-pressure: 基于上下游队列压力并抑制下游溢出；

- B3 `coordinated-max-pressure`: 融合区域策略、本地压力、到达、下游容量、限流、周期和 `offset`;
- B4: 仅保留正式模型接入接口, 无可用模型, 不参加排名。

2.4 Safety Kernel

安全核在边缘侧检查最小/最大绿、相位合法性、行人清空、下游溢出、应急优先、速度上限和舒适减速度, 并输出 `accepted/modified/rejected`。快速矩阵保存了信号与速度指令的修改/拒绝计数。

3 实验环境

本轮使用 Windows 11 x64、Intel Core i7-8565U (4 核 8 线程)、8 GB RAM、Python 3.12.13、SUMO/TraCI/sumolib 1.27.1, Git commit [5e6e30750b499fb33837bff9f4cb18fa6e8a5e0d](#)。Docker Engine 未运行, 实验未使用 TimescaleDB、Redis 或物理 MQTT Broker。GPU 不参与 SUMO 算法计算。

4 实验场景

快速矩阵只覆盖: 中负荷 1.0x (S03 的 983 辆静态机动车发车表)、无物理扰动、N0 理想软件通信。Low、High、Oversaturated、施工、活动散场、事故和核心走廊恢复实验已进入 runner 设计但本轮未执行, 不能写成验证结果。

5 对比算法

四个算法均使用相同 1 s SUMO 步长和相同 5 seeds。快速 runner 对可信内置算法关闭进程隔离, 并关闭不参与控制闭环的逐秒 `report/feedback` 总线留存, 以满足运行时限; 云状态和 B3 策略仍通过模拟消息总线, 所有动作仍经过 Safety Kernel。系统隔离开销需由单独 system suite 评估。

6 评价指标

- 平均速度: warm-up 后每秒活动机动车网络平均速度的时间平均, m/s;
- 平均/最大/P95 排队: warm-up 后每秒网络停止车辆数, veh;
- 燃油、CO₂、NO_x: SUMO 每秒瞬时率在 1 s 步长评估窗内积分, mg;

- 完成行程指标：只接受 `tripinfo.xml` 中 `depart >= warmup` 且 `arrival <= duration` 的机动车；无样本写 NA；
- 碰撞/teleport: `statistics.xml` 的 SUMO 安全代理输出；
- 运行性能：墙钟时长和 `simulation real-time factor`。

7 实验方法

场景时长 60 s，warm-up 10 s，正式统计窗 50 s；seeds 为 42、123、2026、3407、9001。原始数据、运行配置、环境、日志、状态和 SHA-256 清单位于 [experiments/formal_2026/raw/](#)。描述统计报告 mean、std、min、max 和 Student-t 95% CI；相同 seed 使用 paired t-test 与 Wilcoxon，样本量固定为 n=5。短窗口检验只描述本窗口，不外推长期效果。

8 基准算法对比结果

控制器	平均速度 (m/s)	平均排队 (veh)	最大排队 (veh)	完成行程	燃油 (mg)	CO2 (mg)	实时因子
B0	8.560 ± 0.140	3.508 ± 0.151	7.400 ± 0.548	0.0 ± 0.0	576952 ± 6239	1784010 ± 19398	1.234 ± 0.085
B1	8.560 ± 0.140	3.508 ± 0.151	7.400 ± 0.548	0.0 ± 0.0	576952 ± 6239	1784010 ± 19398	1.287 ± 0.042
B2	8.560 ± 0.140	3.508 ± 0.151	7.400 ± 0.548	0.0 ± 0.0	576952 ± 6239	1784010 ± 19398	1.215 ± 0.025
B3	8.600 ± 0.029	3.468 ± 0.091	7.400 ± 0.548	0.0 ± 0.0	578049 ± 5907	1787396 ± 18378	1.044 ± 0.144

旅行时间、标准等待时间和延误为 NA，因为评估窗内没有满足完成条件的机动车行程。图 1--5 只展示有真实观测的数据：平均速度、平均排队、最大排队、燃油和仿真实时因子。

实验统计图

图 1 平均速度 / Average Speed

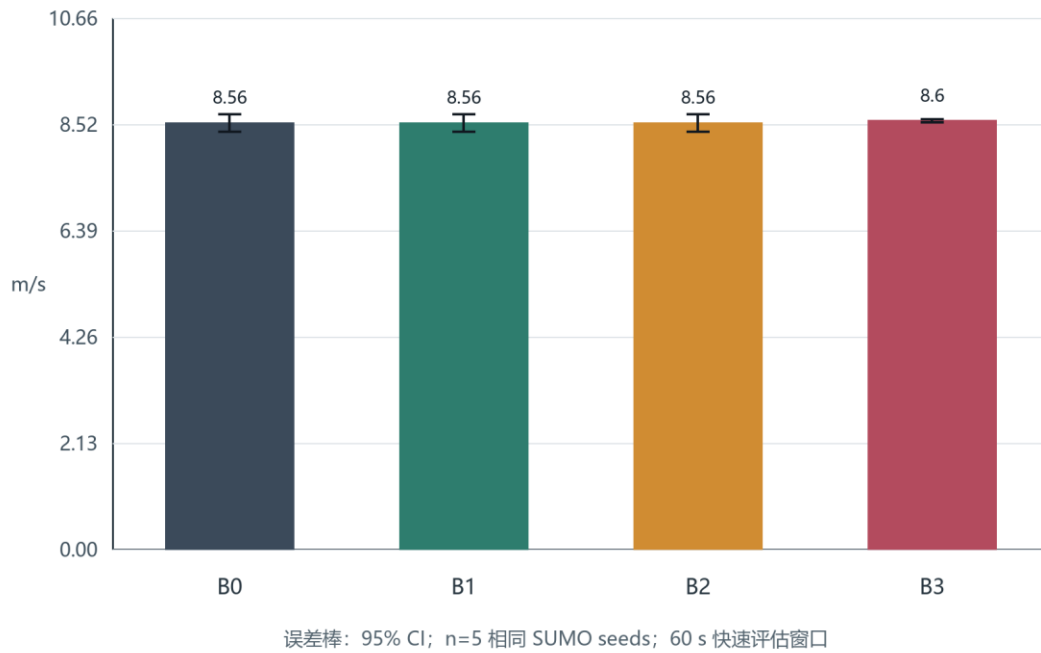
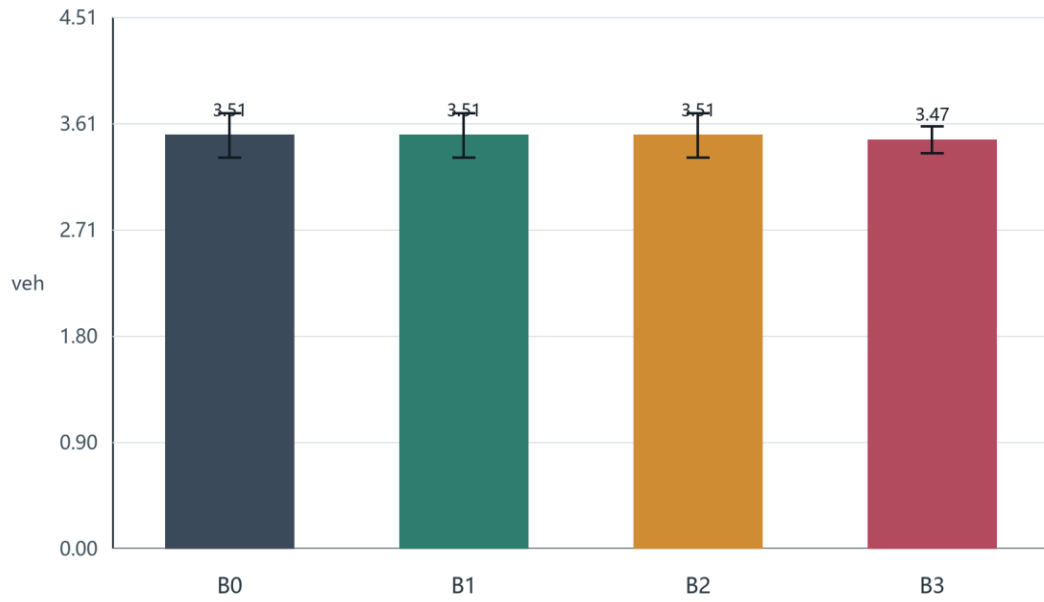


图 1 不同控制算法平均速度 (95% CI, n=5)

数据来源: formal_2026 真实运行 raw 数据, 经统一统计脚本生成。

图 2 平均排队 / Average Queue

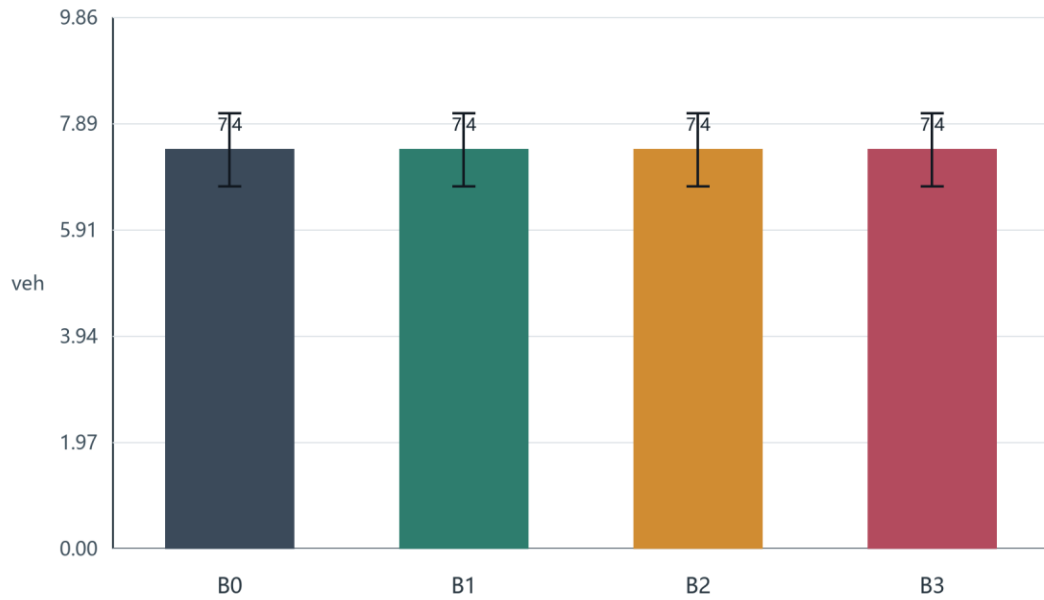


误差棒: 95% CI; n=5 相同 SUMO seeds; 60 s 快速评估窗口

图 2 不同控制算法平均排队 (95% CI, n=5)

数据来源: formal_2026 真实运行 raw 数据, 经统一统计脚本生成。

图 3 最大排队 / Maximum Queue

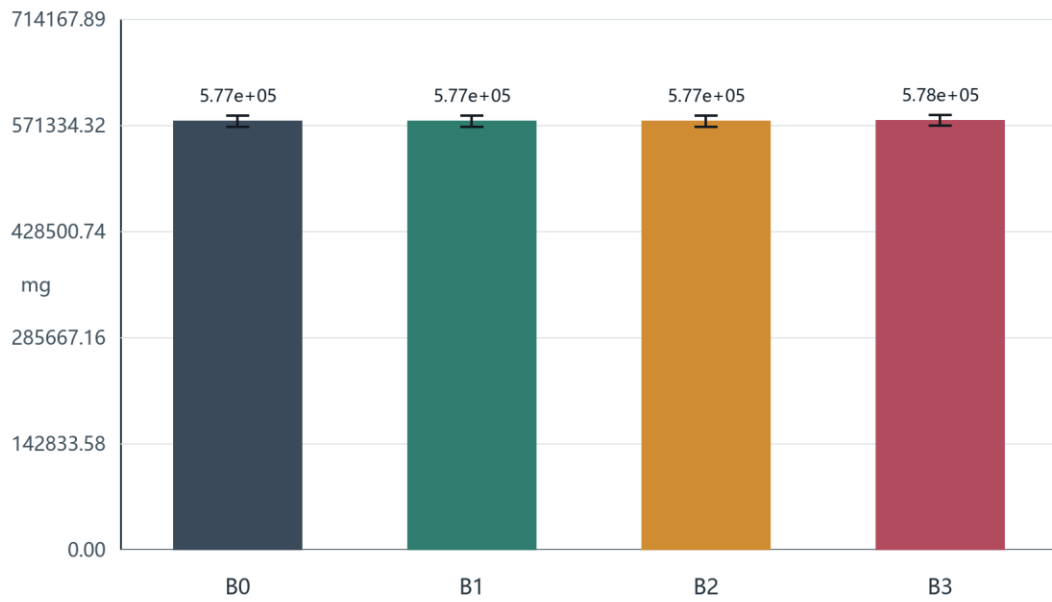


误差棒: 95% CI; n=5 相同 SUMO seeds; 60 s 快速评估窗口

图 3 不同控制算法最大排队 (95% CI, n=5)

数据来源: formal_2026 真实运行 raw 数据, 经统一统计脚本生成。

图 4 评估窗口燃油 / Fuel

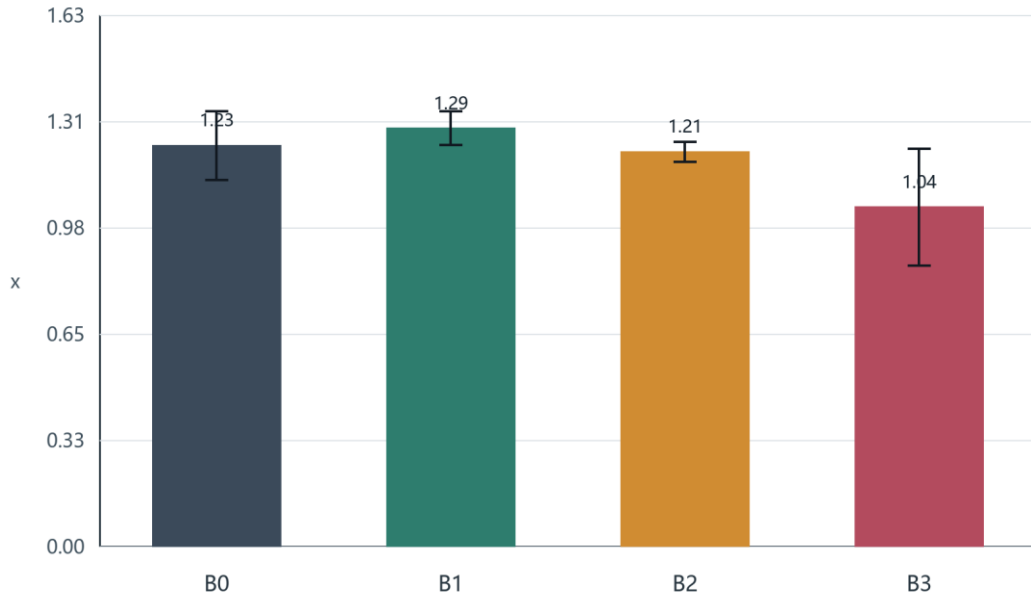


误差棒: 95% CI; n=5 相同 SUMO seeds; 60 s 快速评估窗口

图 4 不同控制算法燃油消耗 (95% CI, n=5)

数据来源: formal_2026 真实运行 raw 数据, 经统一统计脚本生成。

图 5 仿真实时因子 / Real-time Factor



误差棒: 95% CI; n=5 相同 SUMO seeds; 60 s 快速评估窗口

图 5 不同控制算法仿真实时因子 (95% CI, n=5)

数据来源: formal_2026 真实运行 raw 数据, 经统一统计脚本生成。

配对改善率 (相对 B0; 仅 60 s 快速窗口):

控制器	指标	改善率	paired t p	Wilcoxon p
B1	average_speed_m_s	0.00%	nan	1.0000
B1	avg_queue_vehicles	0.00%	nan	1.0000
B2	average_speed_m_s	0.00%	nan	1.0000
B2	avg_queue_vehicles	0.00%	nan	1.0000
B3	average_speed_m_s	0.46%	0.5014	0.6250
B3	avg_queue_vehicles	1.14%	0.5083	1.0000

60 s 初始加载阶段若四算法差异很小或方向不稳定, 说明信号控制尚未经历完整拥堵形成与消散过程, 不能解释为算法等价或某算法长期最优。

9 多交通负荷适应性实验

本轮未执行 Low/High/Oversaturated 多负荷矩阵。runner 已生成对应配置，但 planned row 不是结果证据。本章结论状态：尚未完成。

10 核心走廊协同实验

K01--K08 的逐路口队列字段已加入 raw 样本，B0/B2/B3 走廊长时对比尚未执行。短窗口不用于证明区域协同价值。

11 扰动事件实验

施工占道和活动散场已具备可执行 suite，计划采用相同 seed 和压缩后的仿真时钟事件计划。15 分钟窗口内未运行，恢复时间、峰值队列和吞吐均为 NA。

12 通信鲁棒性实验

固定延迟、抖动、丢包和 cloud offline 已写入统一 runner；本轮只运行 N0。不能据此声称系统已通过通信恶化性能评估。现有单元/混沌测试只能证明故障机制可触发，不是交通效果结论。

13 边缘自治与安全控制实验

状态机和 Safety Kernel 源码及自动测试证明机制存在；快速 raw 记录了实际修改/拒绝计数。专门的 S1--S5 构造实验尚未纳入本轮统计，因此不提供 accept/modify/reject 延迟分布图。

14 系统性能与稳定性实验

快速矩阵的运行因子和墙钟时长见核心表与图 5。历史目录存在 1,800 s 实跑，可作历史稳定性旁证，但不是本轮统一环境正式矩阵。本轮没有测 API latency、WebSocket update rate、真实 MQTT throughput 或内存增长斜率。

15 统计分析

$n=5$ 允许计算描述统计和配对检验，但 60 s 窗口的交通阶段覆盖不足。 p 值只用于发现本快速窗口内是否存在一致差异，不用于宣称普遍显著。完整统计表见 [experiments/formal_2026/tables/aggregate_statistics.csv](#) 和 [paired_comparisons.csv](#)。

16 综合结果分析

算法层：本轮只验证四算法在相同短窗口内可重复运行，并测得初始阶段速度/队列差异。系统层：B3 的云状态--策略--边缘安全执行链保持可运行。工程层：20-run 批处理完成率可由 raw 状态直接审计。云边协同长期收益、扰动恢复和通信退化仍缺正式数据。

17 与赛题需求的对应关系

赛题要求	本轮方法	验证状态	证据
20 路口	连通容东场景实跑	已验证结构与运行	readiness、raw
固定配时基线	B0 x 5 seeds	快速窗口已执行	benchmark_summary.csv
协同控制	B3 x 5 seeds	功能与短窗口已执行	raw/result.json
多场景/多负荷	runner 已建立	未完成	planned_matrix.csv
排队/速度	warm-up 后自动计算	已测	aggregate_statistics.csv
旅行时间/通行能力	tripinfo 标准过滤	该窗口 NA	benchmark_summary.csv
燃油/CO2	SUMO 逐秒积分	已测，短窗口	图 4、summary
V2X/通信异常	软件通信模拟	机制存在，效果未测	communication_emulator
扰动注入	roadwork/event runtime	机制存在，效果未测	disturbances.py
标准化测试	append-only raw + hash + runner	已建立	formal_2026

18 标准化价值

本轮形成了场景/profile、算法标识、seed、warm-up、网络 profile、raw/processed 分离、失败保留、SHA-256 校验、统一指标和证据索引，可作为未来《协同管控系统测试规程》的技术参考；不声称已经形成地方或行业标准。

19 实验局限性

1. 60 s 窗口只覆盖加载初期，不能形成完整旅行时间和拥堵恢复；
2. 只运行 Medium/N0/无扰动，未覆盖多负荷与通信退化；
3. OD/发车表固定由 seed 42 生成，5 seeds 改变 SUMO 行为随机性，不重新抽样 OD；
4. 场景为 OSM 派生和参数迁移，未经现场标定；
5. 网络、RSU、车辆和云端均为软件模拟，无实车和真实路侧设备；
6. B4 无正式模型；
7. 快速模式关闭算法进程隔离和非控制总线留存，不能代替完整部署性能测试。

20 结论

本轮实验数据证明：当前代码能够在同一容东 20 路口场景中完成 B0--B3、5 个相同 seeds 的 20-run 快速矩阵，并自动保存、校验和统计真实 raw 数据。数据支持对 10--60 s 评估窗内平均速度、排队、燃油/排放采样和运行性能作有限描述。数据**不证明** B3 在长期、多负荷、扰动或通信异常下优于 B0，也不支持任何旅行时间改善百分比。完整正式结论仍需继续执行 runner 中的 baseline、disturbance 和 communication suites。